LAPORAN PRAKTIKUM

Manajemen Hak Akses Basis Data PostgreSQL

(Studi Kasus: Skema Akademik – Role Dosen dan Mahasiswa)

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktikum

Rekayasa Arsitektur Dan Basis Data

Disusun Oleh:

Nurul Karimah 2507065

Sistem Informasi B

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

2026/2027

1. Tujuan Praktikum

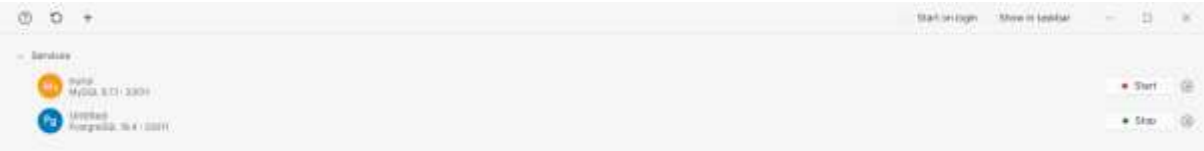
Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu:

- Menyiapkan dan menjalankan server PostgreSQL pada komputer lokal serta menghubungkannya dengan aplikasi klien DBeaver.
- Membuat skema dan tabel basis data akademik lengkap dengan primary key, foreign key, dan constraint.
- Membuat role (user) basis data beserta password dan pengaturan search_path.
- Memberikan dan mencabut hak akses (GRANT dan REVOKE) sesuai kebutuhan masing-masing peran, serta memverifikasinya melalui information_schema.

2. Langkah Kerja

2.1 Menjalankan Server PostgreSQL

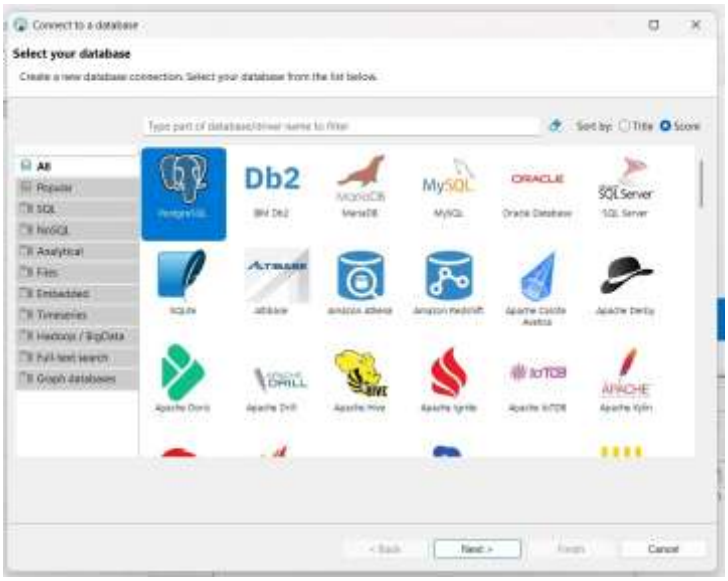
Langkah awal adalah memastikan server PostgreSQL berjalan. Pada aplikasi pengelola layanan terlihat dua layanan, yaitu PostgreSQL 18.4 pada port 33011 berstatus Stop dengan indikator hijau (sedang berjalan) dan MySQL 9.7.1 pada port 33011 dengan indikator merah (tidak berjalan). Hanya PostgreSQL yang digunakan pada praktikum ini.



Gambar 1. Status layanan PostgreSQL 18.4 (port 33011) sedang berjalan

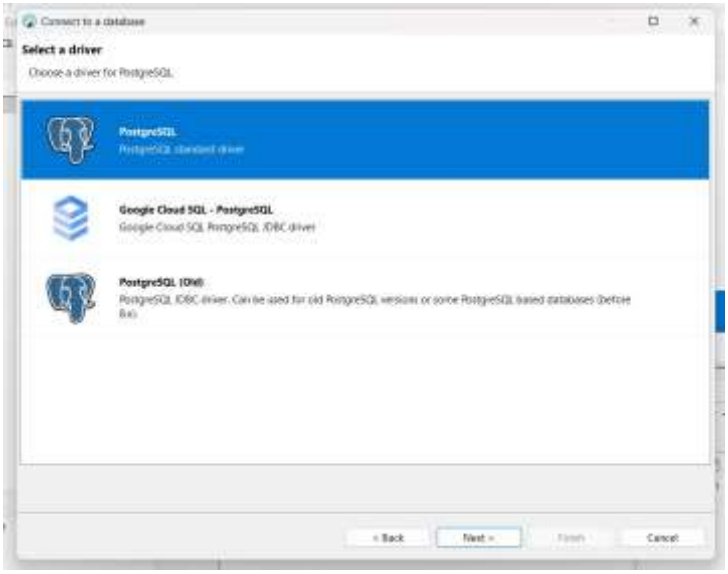
2.2 Membuat Koneksi Baru di DBeaver

Pada DBeaver dipilih menu New Database Connection. Pada jendela "Select your database" dipilih PostgreSQL, kemudian klik Next.



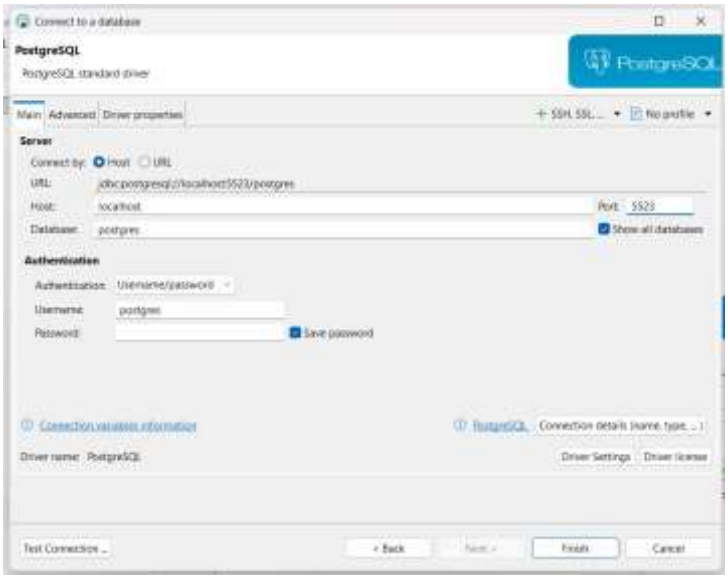
Gambar 2. Memilih jenis database PostgreSQL

Selanjutnya dipilih driver "PostgreSQL" (PostgreSQL standard driver), yaitu driver standar yang sesuai untuk PostgreSQL versi terbaru. Opsi PostgreSQL (Old) hanya untuk versi sebelum 8.x.



Gambar 3. Memilih driver PostgreSQL standard

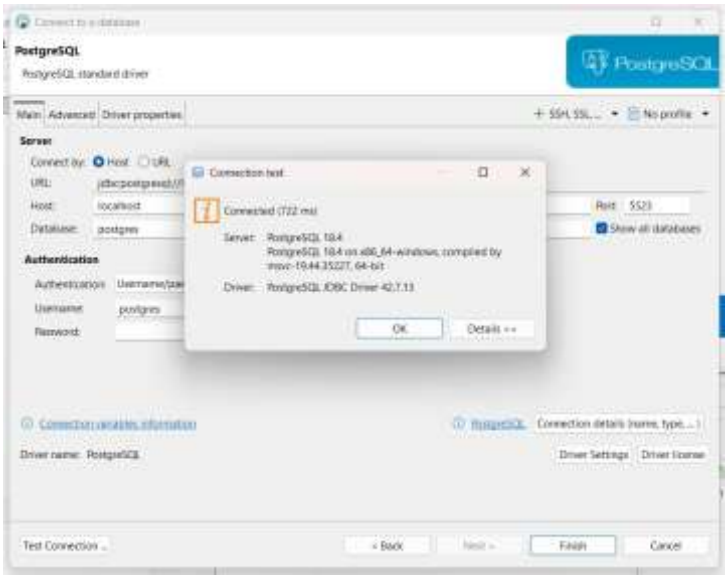
Pada tab Main, parameter koneksi diisi sebagai berikut:



Gambar 4. Pengaturan koneksi (host, port, database, user)

2.3 Menguji Koneksi

Tombol Test Connection diklik untuk memastikan konfigurasi benar. Hasilnya muncul pesan "Connected (722 ms)" yang menunjukkan server PostgreSQL 18.4 berhasil diakses dengan driver PostgreSQL JDBC 42.7.13. Setelah itu klik Finish untuk menyimpan koneksi.



Gambar 5. Hasil Test Connection: Connected (722 ms)

2.4 Membuat Skema dan Tabel

Script SQL dijalankan pada SQL Editor DBeaver. Bagian awal script menghapus objek lama (jika ada) agar script dapat dijalankan berulang, lalu membuat skema akademik.

```
DROP SCHEMA IF EXISTS akademik CASCADE;
DROP ROLE IF EXISTS user_dosen;
DROP ROLE IF EXISTS user_mahasiswa;

CREATE SCHEMA akademik;
```

Kemudian dibuat tiga tabel dengan relasi sebagai berikut.

Tabel	Keterangan
mahasiswa	Menyimpan data mahasiswa: nim (PK), nama, jurusan, angkatan.
mata_kuliah	Menyimpan data mata kuliah: kode_mk (PK), nama_mk, sks (harus > 0), nip_dosen.
nilai_akademik	Menyimpan nilai: id_nilai (identity, PK), nim (FK ke mahasiswa), kode_mk (FK ke mata_kuliah), nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas, nilai_akhir. Setiap nilai dibatasi CHECK antara 0 sampai 100.

Tabel nilai_akademik menjadi tabel penghubung antara mahasiswa dan mata kuliah melalui dua foreign key, sehingga integritas referensial terjaga.

```
CREATE TABLE akademik.mahasiswa (
    nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    jurusan VARCHAR(50) NOT NULL,
    angkatan INT NOT NULL
);

CREATE TABLE akademik.mata_kuliah (
    kode_mk VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_mk VARCHAR(100) NOT NULL,
    sks INT NOT NULL CHECK (sks > 0),
    nip_dosen VARCHAR(18) NOT NULL
);

CREATE TABLE akademik.nilai_akademik (
    id_nilai INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nim VARCHAR(10) REFERENCES akademik.mahasiswa (nim),
    kode_mk VARCHAR(10) REFERENCES akademik.mata_kuliah (kode_mk),
    nilai_tugas DECIMAL(5,2) CHECK (nilai_tugas BETWEEN 0 AND 100),
    nilai_uts DECIMAL(5,2) CHECK (nilai_uts BETWEEN 0 AND 100),
    nilai_uas DECIMAL(5,2) CHECK (nilai_uas BETWEEN 0 AND 100),
    nilai_akhir DECIMAL(5,2)
);
```

3.5 Mengisi Data Awal

Data contoh dimasukkan dengan INSERT: dua mahasiswa (Budi Santoso dan Siti Aminah), dua mata kuliah (Basis Data Lanjut dan Struktur Data), serta dua baris nilai untuk mata kuliah IF101. Urutan insert penting: tabel induk (mahasiswa dan mata_kuliah) harus terisi lebih dahulu sebelum nilai_akademik karena adanya foreign key.

```
INSERT INTO akademik.mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan) VALUES
('2024001', 'Budi Santoso', 'Informatika', 2024),
('2024002', 'Siti Aminah', 'Informatika', 2024);

INSERT INTO akademik.mata_kuliah (kode_mk, nama_mk, sks, nip_dosen) VALUES
('IF101', 'Basis Data Lanjut', 3, '198501012010121001'),
('IF102', 'Struktur Data', 3, '198803152015042002');
```

```
INSERT INTO akademik.nilai_akademik (nim, kode_mk, nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas,
nilai_akhir) VALUES
('2024001', 'IF101', 85.00, 80.00, 90.00, 85.50),
('2024002', 'IF101', 75.00, 70.00, 82.00, 76.30);
```

Data kemudian diperiksa dengan perintah SELECT * pada ketiga tabel untuk memastikan seluruh data tersimpan.

```
SELECT * FROM akademik.mahasiswa;
SELECT * FROM akademik.mata_kuliah;
SELECT * FROM akademik.nilai_akademik;
```

2.6 Membuat Role Pengguna

Dibuat dua role dengan hak login, yaitu user_dosen dan user_mahasiswa. Atribut search_path diatur ke skema akademik agar kedua user dapat memanggil tabel tanpa menulis awalan "akademik." setiap kali.

```
CREATE ROLE user_dosen LOGIN PASSWORD 'Dosen123';
CREATE ROLE user_mahasiswa LOGIN PASSWORD 'Mahasiswa123';

ALTER ROLE user_dosen SET search_path TO akademik;
ALTER ROLE user_mahasiswa SET search_path TO akademik;
```

Catatan: role yang baru dibuat belum memiliki hak apa pun selain hak bawaan, sehingga hak akses harus diberikan secara eksplisit pada langkah berikutnya.

2.7 Hak Akses untuk Mahasiswa

Mahasiswa hanya boleh melihat data. Oleh karena itu diberikan USAGE pada skema dan SELECT pada seluruh tabel. Tanpa USAGE, mahasiswa tidak dapat mengakses tabel meskipun sudah memiliki SELECT.

```
GRANT USAGE ON SCHEMA akademik TO user_mahasiswa;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA akademik TO user_mahasiswa;

SELECT grantee, table_name, privilege_type
FROM information_schema.role_table_grants
WHERE grantee = 'user_mahasiswa' AND table_schema = 'akademik'
ORDER BY table_name, privilege_type;
```

Hasil verifikasi yang diharapkan: user_mahasiswa hanya memiliki privilege SELECT pada tabel mahasiswa, mata_kuliah, dan nilai_akademik.

2.8 Hak Akses untuk Dosen

Dosen diberi hak membaca seluruh tabel serta hak menambah dan mengubah nilai pada tabel nilai_akademik, karena dosen bertugas menginput nilai.

```
GRANT USAGE ON SCHEMA akademik TO user_dosen;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA akademik TO user_dosen;
GRANT INSERT, UPDATE ON akademik.nilai_akademik TO user_dosen;
```

```
SELECT grantee, table_name, privilege_type
FROM information_schema.role_table_grants
WHERE grantee = 'user_dosen' AND table_schema = 'akademik'
ORDER BY table_name, privilege_type;
```

Hasil verifikasi yang diharapkan: user_dosen memiliki SELECT pada ketiga tabel, serta INSERT dan UPDATE pada nilai_akademik.

2.9 Penyesuaian Hak Akses

```
GRANT SELECT ON akademik.mahasiswa TO user_dosen;

REVOKE UPDATE ON akademik.nilai_akademik FROM user_dosen;

SELECT grantee, table_name, privilege_type
FROM information_schema.role_table_grants
WHERE grantee = 'user_dosen' AND table_schema = 'akademik'
ORDER BY table_name, privilege_type;
```

3. Ringkasan Hak Akses Akhir

Tabel / Role	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
mahasiswa (user_mahasiswa)	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
mata_kuliah (user_mahasiswa)	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
nilai_akademik (user_mahasiswa)	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
mahasiswa (user_dosen)	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
mata_kuliah (user_dosen)	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
nilai_akademik (user_dosen)	Ya	Ya	Tidak (dicabut)	Tidak

-